



Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Факултет за информатика и компјутерско инженерство



Контејнеризација и инфраструктура на информатички систем

Earthquake Monitor

Проектна задача — Елаборат

Студент: Љупчо Јованов
Индекс: 221277
Наставник: Панче Рибарски
Датум: Јуни 2026

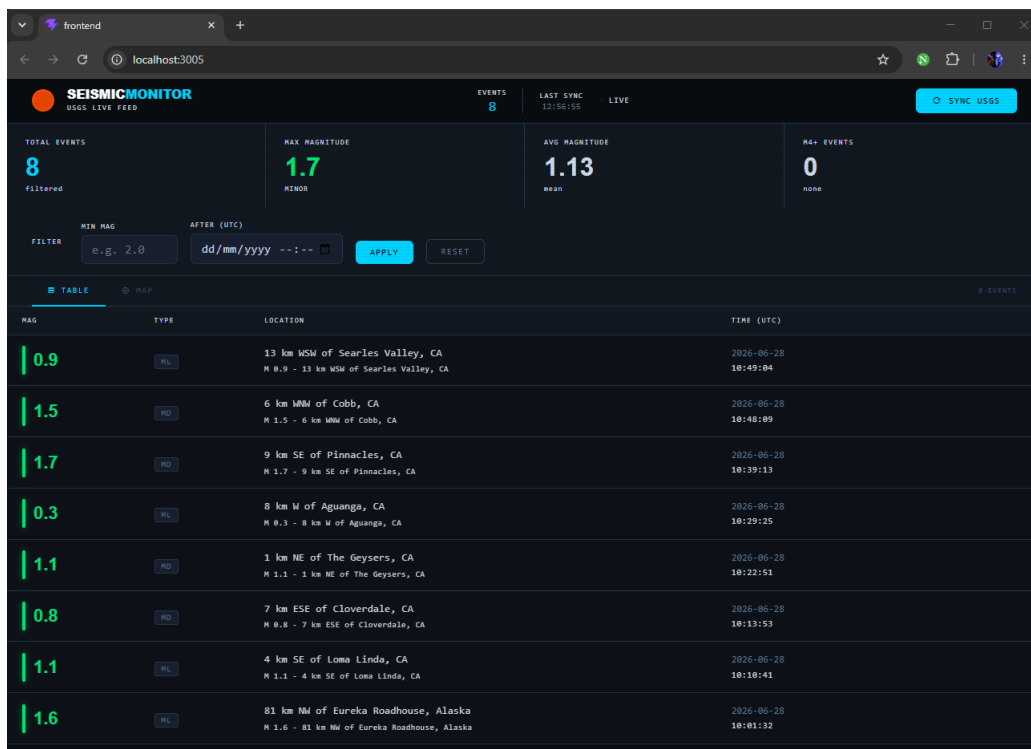
Скопје, 2026

1. Опис на апликацијата

Earthquake Monitor е full-stack веб апликација која прибира, филтрира и визуелизира податоци за земјотреси во реално време од јавниот USGS GeoJSON API. Состои се од три сервиси: React 18 + Vite frontend со интерактивна Leaflet карта, Spring Boot 3.2 backend REST API (Java 21), и PostgreSQL 15 база на податоци. Backend автоматски синхронизира нови податоци на секои 5 минути преку вграден scheduler.

Линкови:

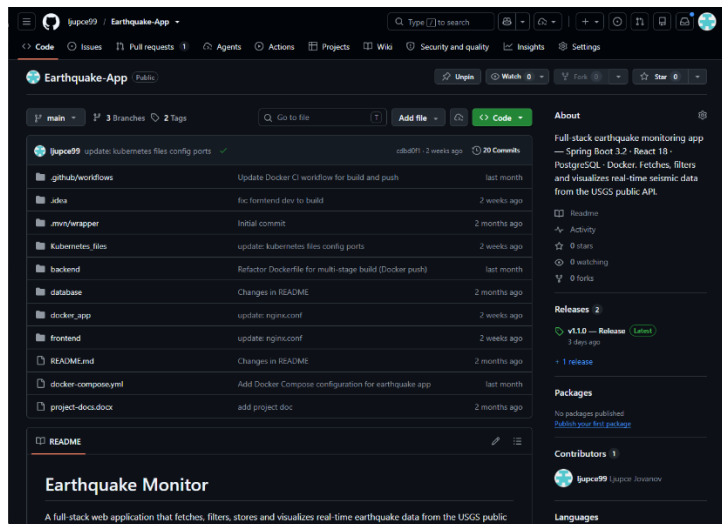
- GitHub: <https://github.com/ljupce99/Earthquake-App>
- DockerHub Backend: <https://hub.docker.com/r/ljupcejovanov99580/earthquake-backend>
- DockerHub Frontend: <https://hub.docker.com/r/ljupcejovanov99580/earthquake-frontend>



СЛИКА 1. Главен екран на апликацијата со интерактивна карта

2. Git репозиториум

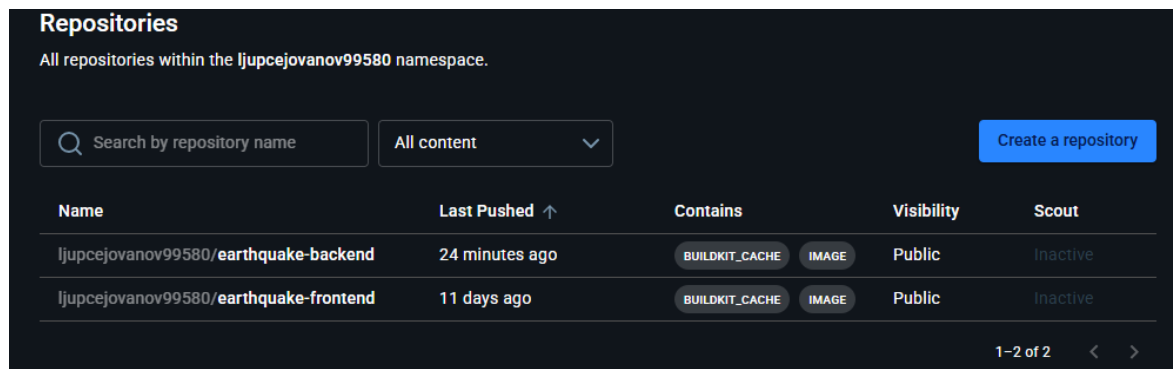
Апликацијата е поставена на јавен GitHub репозиториум организиран во директориуми: backend (Spring Boot), frontend (React), database (Docker Compose само за база), docker_app (целосен stack), и k8s (Kubernetes манифести). CI workflow е во .github/workflows/docker-build.yml.



СЛИКА 2. GitHub репозиториум со структура на директориуми

3. Докеризација

Секој сервис има сопствен Dockerfile со multi-stage build. Backend користи eclipse-temurin:21-jdk-alpine за build на JAR и eclipse-temurin:21-jre-alpine за runtime. Frontend користи node:18-alpine за npm build и nginx:alpine за serving на статичките датотеки. На овој начин финалните images се минимални по големина.



СЛИКА 3. DockerHub: earthquake-backend и earthquake-frontend images

4. Docker Compose

Целосниот stack се стартува со `docker compose up -d` од папката `docker_app`. Конфигурацијата дефинира три сервиси: `postgres` со healthcheck и persistent volume, `backend` кој чека базата да биде здрава (`condition: service_healthy`), и `frontend` кој го изложува порт 3005. Nginx проху ги проследува `/api/*` барањата до `backend`.

Сервис	URL
Frontend	http://localhost:3005
Backend API	http://localhost:8080
Swagger UI	http://localhost:8080/swagger-ui.html

Container CPU usage ⓘ

279.34% / 400% (4 CPUs available)

Container memory usage ⓘ

337.23MB / 5.47GB

Show charts

Q Search

☰

☐ Only show running containers

☐		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Mem	Actions
☐	▼	docker_app	-	-	-	288.93%	345.	🔄 📄 ⋮ 🗑
☐		earthquake-d	d75b701de54d	postgres:1	5432:5432 ↗	0.05%	47.9	🔄 📄 ⋮ 🗑
☐		earthquake-b	95166127f847	ljupcejozar	8080:8080 ↗	288.88%	292.	🔄 📄 ⋮ 🗑
☐		earthquake-fi	dc8b73f1f10d	ljupcejozar	3005:80 ↗	0%	4.67	🔄 📄 ⋮ 🗑

СЛИКА 4. docker compose up: сите три контејнери во состојба Running

5. CI Pipeline — GitHub Actions

При секој push на main гранката GitHub Actions автоматски: checkout-ува кодот, поставува Docker Buildx, се најавува на DockerHub со credentials од GitHub Secrets, и ги билдира и пушира и backend и frontend image-ите. Секој image добива два тага — :latest и :<commit-SHA> за прецизно версионирање. Registry cache го забрзува повторниот build.

All workflows

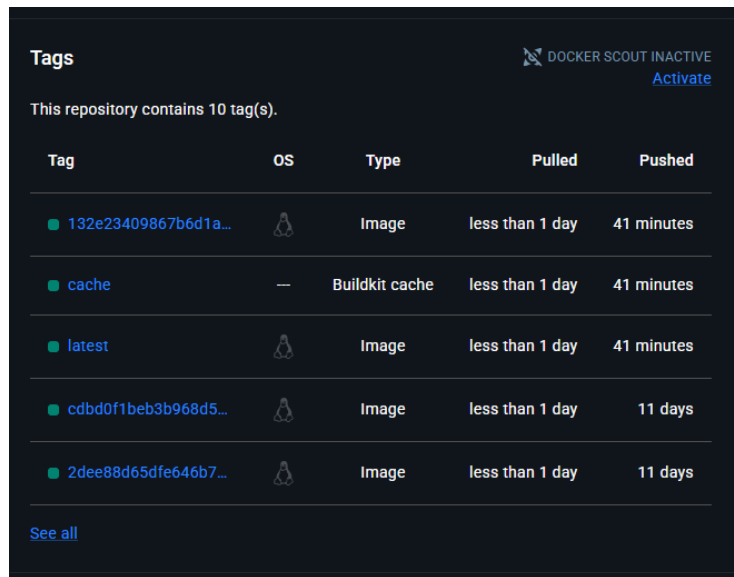
Filter workflow runs

Showing runs from all workflows

7 workflow runs

Workflow	Event	Status	Branch	Actor
update: kubernetes files config ports	Docker Build & Push #9: Commit cdb0f1 pushed by ljupce99	main	Jun 17, 2:44 PM GMT+2	51s
update: nginx.conf	Docker Build & Push #8: Commit 2dee88d pushed by ljupce99	main	Jun 17, 1:36 PM GMT+2	51s
add: nginx.conf	Docker Build & Push #7: Commit 5e470b4 pushed by ljupce99	main	Jun 17, 1:17 PM GMT+2	41s
hotfix: clone fix	Docker Build & Push #5: Commit b9a87a4 pushed by ljupce99	main	Jun 17, 12:56 PM GMT+2	28s
Delete .idea directory	Docker Build & Push #4: Commit 6bae597 pushed by ljupce99	main	Jun 17, 12:40 PM GMT+2	37s
Docker Build & Push	Docker Build & Push #3: by ljupce99	main	Jun 11, 10:49 AM GMT+2	28s
Merge pull request #1 from ljupce99/Dev	Docker Build & Push #2: Commit d01b695 pushed by ljupce99	main	May 31, 8:21 PM GMT+2	1m 13s

СЛИКА 5. GitHub Actions: успешно извршен workflow



СЛИКА 6. DockerHub: images со latest и SHA тагови

6. Kubernetes манифести

Сите ресурси се деплојирани во посебен namespace earthquake. Нечувствителната конфигурација е во ConfigMap (app-config), а credentials во Secret (db-secret). Секој Deployment ги чита вредностите преку valueFrom, со што лозинките никогаш не се директно во манифестите.

PostgreSQL е деплојиран како StatefulSet со 2 реплики и headless Service. Секоја реплика добива свој PersistentVolumeClaim (1Gi) за трајно зачувување. ReadinessProbe со pg_isready осигурува дека базата е спремна пред да прима сообраќај.

Backend и Frontend се деплојирани со Deployment со по 3 реплики. Backend е изложен преку ClusterIP Service (порт 8080), а Frontend преку NodePort Service (порт 30005). Nginx Ingress контролерот рутира: /api/* до backend и / до frontend.

Ресурс	Опис
Namespace	earthquake — изолација на сите ресурси
ConfigMap	app-config — URL на база, CORS origins
Secret	db-secret — корисник и лозинка за PostgreSQL
StatefulSet	postgres — 2 реплики со PVC
Deployment	backend — 3 реплики, ClusterIP Service
Deployment	frontend — 3 реплики, NodePort Service :30005
Ingress	nginx — рутирање /api и /

```
PS C:\Users\HP\Documents\repo\Earthquake-App> kubectl get all -n earthquake
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/backend-799999bff8-854pq	1/1	Running	1 (4m49s ago)	5m44s
pod/backend-799999bff8-bs44v	1/1	Running	1 (4m47s ago)	5m44s
pod/backend-799999bff8-ptrsx	1/1	Running	1 (4m47s ago)	5m44s
pod/frontend-98f6475b8-5qnbs	1/1	Running	0	5m43s
pod/frontend-98f6475b8-nxr2j	1/1	Running	0	5m43s
pod/frontend-98f6475b8-sjjbv	1/1	Running	0	5m43s
pod/postgres-0	1/1	Running	0	5m44s

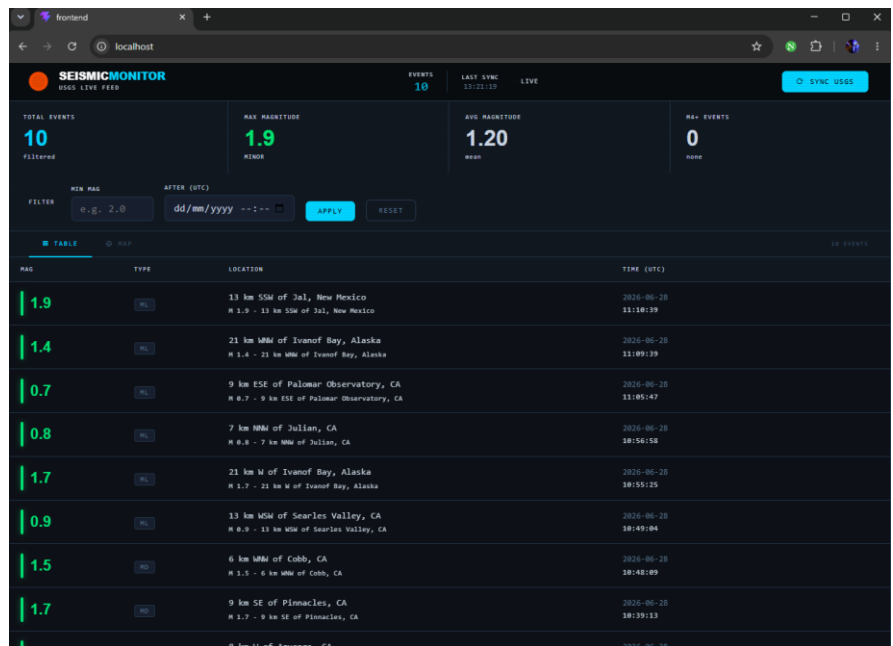
NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/backend	ClusterIP	10.96.193.16	<none>	8080/TCP	5m44s
service/frontend	NodePort	10.96.231.146	<none>	80:30005/TCP	5m43s
service/postgres	ClusterIP	None	<none>	5432/TCP	5m44s

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
deployment.apps/backend	3/3	3	3	5m44s
deployment.apps/frontend	3/3	3	3	5m43s

NAME	DESIRED	CURRENT	READY	AGE
replicaset.apps/backend-799999bff8	3	3	3	5m44s
replicaset.apps/frontend-98f6475b8	3	3	3	5m43s

NAME	READY	AGE
statefulset.apps/postgres	1/1	5m44s

СЛИКА 7. kubectl get all -n earthquake: сите pod-ови во Running состојба



СЛИКА 8. Апликацијата достапна преку Ingress во браузер